BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn học : Trí Tuệ Nhân Tạo

Xây dựng website bán giày thể thao SneakerStore

Lớp	**24IT2**
Nhóm sinh viên	**Nhóm 7**
Tên Thành Viên	**Nguyễn Kiều Tuấn Anh-BIT240023(L)**
	Trần Văn Việt-BIT240252
	Trịnh Trí Quang-BIT240197

Giảng Viên Hướng Dẫn Ths. Nguyễn Đức Giang

Tháng 4-2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, **thương mại điện tử (TMĐT)** đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống và thói quen tiêu dùng của người Việt. Theo báo cáo của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) năm 2025, quy mô thị trường TMĐT Việt Nam đạt hơn 25 tỷ USD, trong đó thời trang và giày dép chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 33%). Ngành giày thể thao, với sự phát triển của các thương hiệu Nike, Adidas, Puma… cùng xu hướng sống khỏe, tập luyện thể thao, đang có tốc độ tăng trưởng hai con số mỗi năm.

Tuy nhiên, hình thức kinh doanh giày thể thao truyền thống (cửa hàng mặt đất) gặp nhiều hạn chế: giới hạn về không gian trưng bày, phạm vi khách hàng chỉ trong một khu vực, chi phí mặt bằng cao, khó cập nhật nhanh các mẫu mới. Trong khi đó, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng mua sắm trực tuyến vì sự tiện lợi, đa dạng lựa chọn và giá cả cạnh tranh.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài **"Xây dựng website bán giày thể thao SneakerStore"** – một nền tảng TMĐT hiện đại, thân thiện với người dùng, tích hợp đầy đủ các tính năng: xem sản phẩm theo danh mục, tìm kiếm, giỏ hàng, quản lý hồ sơ, lịch sử đơn hàng, và trang quản trị dành cho admin. Sản phẩm được xây dựng bằng các công nghệ web cốt lõi: HTML5, CSS3, JavaScript (ES6) và lưu trữ dữ liệu phía client bằng localStorage – mô phỏng gần gũi với một hệ thống thực tế, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của môn học Cơ sở Lập trình Web.

Hy vọng sản phẩm sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các sinh viên khóa sau và góp phần nhỏ vào hệ sinh thái các dự án TMĐT mã nguồn mở.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 0
PHÂN CHIA CÔNG VIỆC 4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 5
1.1. Lý do chọn đề tài 5
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 5
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6
1.4. Phương pháp nghiên cứu và công cụ thực hiện 7
1.5. Công cụ thực hiện: 7
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHẢO SÁT THỰC TẾ 8
2.1. Tổng quan về thương mại điện tử trong ngành thời trang 8
2.2. Phân tích thị trường giày thể thao hiện nay 8
2.3. Khảo sát quy trình nghiệp vụ 9
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 10
3.1. Yêu cầu chức năng 10
3.1.2. Phân hệ quản trị viên 11
3.2. Yêu cầu phi chức năng 12
3.3. Sơ đồ Use Case 13
3.4. Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) 14
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 16
4.1. Thiết kế giao diện (UI/UX) 16
4.1.1. Bảng màu và font chữ 16
4.1.2. Bố cục trang chủ 17
4.1.3. Trang sản phẩm (chi tiết) 18
4.1.4. Trang giỏ hàng 19
4.1.5. Trang người dùng (user.html) 20
4.1.6. Admin Dashboard (admin.html) 21
4.2. Cài đặt chương trình 23
4.2.1. Cấu trúc thư mục dự án 23
4.2.2. Xử lý dữ liệu sản phẩm (products.js) 24
4.2.3. Xử lý giỏ hàng (user.js, cart.js) 25

4.2.4. Xác thực và phân quyền (auth.js) 26
4.2.5. Admin Dashboard (admin.js) 27
4.2.6. Responsive (responsive.css) 28
4.2.7. Các hiệu ứng nâng cao 28
CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG 29
5.1. Kịch bản kiểm thử (Test Cases) 29
5.1.1. Kiểm thử đăng nhập và phân quyền 29
5.1.2. Kiểm thử giỏ hàng 30
5.1.3. Kiểm thử tìm kiếm, lọc, sắp xếp 30
5.1.4. Kiểm thử admin dashboard 31
5.2. Kết quả kiểm thử 31
5.3. Đánh giá ưu và nhược điểm 31
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 33
CHƯƠNG 7: TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

Tên	Nhiệm vụ
Nguyễn Kiều Tuấn Anh	- Quản lý giao diện - Giao diện người dùng xem sản phẩm - Kiểm thử
Trần Văn Việt	- Đăng nhập và tài khoản cá nhân - Làm báo cáo
Trịnh Trí Quang	- Quản trị và chat - Làm slide

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Việc kinh doanh giày thể thao theo mô hình truyền thống (cửa hàng vật lý) đang bộc lộ nhiều bất cập:

- **Giới hạn địa lý:** Khách hàng chỉ có thể mua nếu ở gần cửa hàng, trong khi nhu cầu trên toàn quốc rất lớn.
- **Chi phí vận hành cao:** Thuê mặt bằng, nhân viên bán hàng, điện nước… chiếm tỷ lệ lớn trong giá thành sản phẩm.
- **Thiếu dữ liệu khách hàng:** Khó ghi nhận hành vi, sở thích để cá nhân hóa trải nghiệm.
- **Khó cập nhật xu hướng mới:** Các mẫu giày mới ra mắt thường xuyên, cửa hàng truyền thống không thể trưng bày hết.

Trong khi đó, **website bán hàng trực tuyến** mang lại nhiều lợi thế vượt trội:

1. **Phá bỏ rào cản không gian và thời gian:** Khách hàng có thể truy cập 24/7 từ bất kỳ đâu, chỉ cần có kết nối Internet.
2. **Giảm chi phí vận hành:** Không cần mặt bằng lớn, nhân sự ít hơn, tiết kiệm chi phí lưu kho nhờ mô hình drop-shipping hoặc kho tập trung.
3. **Tăng tính cạnh tranh:** Dễ dàng thay đổi giá, chạy chương trình khuyến mãi, flash sale, tích điểm thưởng.
4. **Thu thập dữ liệu hành vi:** Nhờ cookies và localStorage/sessionStorage, hệ thống ghi nhận sản phẩm khách xem, giỏ hàng, lịch sử mua để đề xuất phù hợp.
5. **Khả năng mở rộng lớn:** Có thể tích hợp thêm thanh toán trực tuyến, chatbot, AI tư vấn, phân tích doanh thu…

Chính vì những lý do trên, nhóm quyết định xây dựng website bán giày thể thao **SneakerStore** – vừa là bài tập lớn môn Cơ sở Lập trình Web, vừa là sản phẩm prototype có thể phát triển thành dự án thực tế.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể:

- **Về học tập:** Áp dụng các kiến thức đã học về HTML5 (cấu trúc ngữ nghĩa), CSS3 (Flexbox, Grid, Animation, Responsive), JavaScript (ES6: arrow function, template literals, modules, localStorage, DOM manipulation) và các thư viện bổ trợ (FontAwesome, Google Fonts, Chart.js cho admin).

- **Về sản phẩm:** Xây dựng một website hoàn chỉnh với các trang:
    - **Trang chủ** (index.html): Hero slider, danh mục nổi bật, sản phẩm bán chạy, features, newsletter, footer.
    - **Trang sản phẩm** (tích hợp trong index hoặc riêng): Hiển thị danh sách 28 sản phẩm theo 7 danh mục, có lọc theo danh mục, sắp xếp giá, tìm kiếm.
    - **Trang chi tiết sản phẩm** (product-detail.html): Xem hình ảnh, chọn size, số lượng, thêm vào giỏ.
    - **Trang giỏ hàng** (cart.html): Xem danh sách, tăng/giảm số lượng, xóa, tính tổng tiền.
    - **Trang đăng nhập/đăng ký** (login.html, register.html): Xác thực người dùng, phân quyền admin/user.
    - **Trang người dùng** (user.html): Hồ sơ, quản lý đơn hàng, wishlist, đổi mật khẩu.
    - **Trang quản trị** (admin.html): Dashboard với thống kê, quản lý tồn kho, danh sách đơn hàng, biểu đồ doanh thu.
- **Về mặt kỹ thuật:** Đảm bảo responsive (tương thích màn hình desktop, tablet, mobile), tối ưu tốc độ tải, mã nguồn sạch, phân chia component rõ ràng.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng sử dụng chính:

- **Khách hàng (end-user):** Những người yêu thích giày thể thao, có nhu cầu mua sắm trực tuyến, độ tuổi từ 16-35, am hiểu công nghệ cơ bản.
- **Quản trị viên (admin):** Chủ cửa hàng hoặc nhân viên quản lý, có nhiệm vụ cập nhật sản phẩm, theo dõi đơn hàng, thống kê doanh thu.

Phạm vi nghiên cứu và phát triển:

- **Về sản phẩm:** Tập trung vào 7 dòng giày chính: Running (chạy bộ), Training (tập luyện đa năng), Basketball (bóng rổ), Football (bóng đá), Tennis, Badminton (cầu lông), Walking (đi bộ). Bao gồm các thương hiệu: Nike, Adidas, Puma, Asics, Reebok, Under Armour, Jordan, New Balance, Skechers, Hoka, Wilson, Yonex, Li-Ning, Victor.
- **Về chức năng:** Gồm các tính năng cốt lõi của một website TMĐT: xem sản phẩm, tìm kiếm, lọc, giỏ hàng, đặt hàng, quản lý tài khoản. Chưa tích hợp thanh toán trực tuyến thực tế (do chỉ sử dụng localStorage và mô phỏng).

- **Về công nghệ:** Sử dụng HTML/CSS/JS thuần, không framework frontend (React/Vue) để đảm bảo nắm vững nền tảng. Dữ liệu được lưu trên trình duyệt (localStorage) nên không cần server backend.

1.4. Phương pháp nghiên cứu và công cụ thực hiện

Phương pháp nghiên cứu:

1. **Phân tích quy trình nghiệp vụ thực tế:** Nghiên cứu cách vận hành của các trang giày thể thao nổi tiếng như FootLocker, Nike Store, Adidas Vietnam, từ đó rút ra quy trình chuẩn: khách hàng duyệt sản phẩm → thêm vào giỏ → đặt hàng → admin xác nhận → cập nhật tồn kho.
2. **Thiết kế hệ thống hướng đối tượng (OOP):** Mô hình hóa các đối tượng chính: User, Product, Cart, Order, Category. Sử dụng JavaScript class và object literal.
3. **Phát triển linh hoạt (Agile):** Chia dự án thành các sprint nhỏ (2-3 ngày): làm layout → xử lý dữ liệu → giỏ hàng → xác thực → admin → kiểm thử.
4. **Kiểm thử hộp đen (black-box):** Viết test cases dựa trên yêu cầu chức năng, thực hiện thủ công trên nhiều trình duyệt (Chrome, Firefox, Edge).

1.5. Công cụ thực hiện:

- **Trình soạn thảo code:** Visual Studio Code – hỗ trợ Emmet, Live Server, Prettier.
- **Ngôn ngữ và thư viện:**
  - HTML5, CSS3 (Flexbox, Grid, Media Queries)
  - JavaScript (ES6)
  - FontAwesome 6 (icon)
  - Google Fonts (Poppins, Roboto)
  - Chart.js (vẽ biểu đồ trong admin)
- **Quản lý phiên bản:** Git + GitHub (lưu trữ source code, phân nhánh).
- **Kiểm thử responsive:** Chrome DevTools (thiết bị ảo), BrowserStack (online).
- **Tài liệu tham khảo:** MDN Web Docs, W3Schools, Stack Overflow, các khóa học về UI/UX.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHẢO SÁT THỰC TẾ

2.1. Tổng quan về thương mại điện tử trong ngành thời trang

Thương mại điện tử (E-commerce) là việc mua bán hàng hóa/dịch vụ thông qua các nền tảng điện tử, chủ yếu là Internet. Trong ngành thời trang, TMĐT không chỉ đơn thuần là giao dịch, mà còn bao gồm trải nghiệm hình ảnh (zoom, 360°, video sản phẩm), đánh giá của người mua, chính sách đổi trả linh hoạt, và các công cụ tư vấn size (size guide, AI). Các mô hình TMĐT phổ biến:

- **B2C (Business to Consumer):** Doanh nghiệp bán trực tiếp cho người tiêu dùng (SneakerStore thuộc mô hình này).
- **C2C (Consumer to Consumer):** Người dùng bán với nhau (Shopee, Facebook Marketplace).
- **D2C (Direct to Consumer):** Thương hiệu tự bán hàng qua website riêng (Nike.com, Adidas.com).

Theo thống kê, tỷ lệ mua sắm thời trang trực tuyến ở Việt Nam chiếm 62% tổng số người mua online (khảo sát 2025). Người dùng đặc biệt quan tâm đến **chất lượng hình ảnh**, **thông tin chi tiết về chất liệu, size**, và **quy trình đổi trả minh bạch**. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế của SneakerStore: mỗi sản phẩm có ảnh rõ nét, giá cũ/giá mới, badge khuyến mãi, và có các nút hành động rõ ràng.

2.2. Phân tích thị trường giày thể thao hiện nay

Xu hướng tiêu dùng:

- **Sức khỏe và thể thao:** Sau đại dịch, người dân chú trọng tập luyện, do đó nhu cầu giày chạy bộ (running) và giày tập gym (training) tăng mạnh.
- **Sneaker culture:** Giày thể thao không chỉ để tập mà còn là thời trang đường phố, đặc biệt các dòng Air Jordan, Yeezy, Dunk.
- **Cá nhân hóa:** Khách hàng thích được tư vấn size, màu sắc dựa trên dữ liệu cá nhân.
- **Mua sắm xanh:** Ưu tiên các sản phẩm tái chế, thân thiện môi trường.

Đối thủ cạnh tranh chính:

- **Các sàn TMĐT lớn:** Shopee, Lazada, Tiki – lợi thế về lượng người dùng, nhiều chương trình khuyến mãi, nhưng chất lượng sản phẩm không đồng đều, dễ gặp hàng giả.

- **Cửa hàng chính hãng/chuỗi:** Super Sports, Ananas, Juntus – uy tín, bảo hành tốt nhưng giá cao, ít mẫu mã mới.
- **Các website độc lập:** Một số startup bán giày thể thao có thiết kế đẹp nhưng chưa mạnh về marketing.

Cơ hội cho SneakerStore: Xây dựng website với giao diện chuyên nghiệp, tập trung vào trải nghiệm người dùng, tích hợp các tính năng thông minh (tìm kiếm nâng cao, lọc thông minh, đề xuất). Đồng thời, tạo niềm tin qua đánh giá thật, chính sách đổi trả dễ dàng.

2.3. Khảo sát quy trình nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ chuẩn của một cửa hàng giày thể thao trực tuyến gồm các bước:

1. **Nhập hàng:** Admin thêm sản phẩm mới vào kho, cập nhật số lượng, giá bán, mô tả, ảnh.
2. **Khách hàng duyệt sản phẩm:** Xem danh sách, lọc theo danh mục (running, training...), tìm kiếm theo tên hoặc thương hiệu.
3. **Chọn size và số lượng:** Mỗi sản phẩm có các size khác nhau, cần kiểm tra tồn kho.
4. **Thêm vào giỏ hàng:** Giỏ hàng lưu tạm (trên trình duyệt), có thể cập nhật số lượng, xóa.
5. **Tiến hành thanh toán:** Nhập thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán (COD, chuyển khoản).
6. **Admin xác nhận đơn hàng:** Xem danh sách đơn, cập nhật trạng thái (pending → processing → completed/cancelled), đồng thời trừ số lượng tồn kho.
7. **Giao hàng và hoàn tất:** Khách hàng nhận hàng, đánh giá sản phẩm.

Trong khuôn khổ đồ án, chúng em đã mô phỏng quy trình này qua localStorage: sản phẩm có sẵn trong mảng products, giỏ hàng lưu trong localStorage.cart, đơn hàng lưu trong localStorage.orders, admin có thể xem và thay đổi trạng thái đơn hàng (chức năng cập nhật trạng thái chưa hoàn thiện nhưng có dữ liệu mẫu).

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống được chia làm hai phân hệ chính: **khách hàng (người dùng thường)** và **quản trị viên (admin)**.

3.1.1. Phân hệ khách hàng

Mã	Tên chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
UC-01	Đăng ký tài khoản	Khách nhập username, email, password, xác nhận password, đồng ý điều khoản	Cao
UC-02	Đăng nhập	Nhập username/password, có checkbox "Ghi nhớ đăng nhập" (remember me)	Cao
UC-03	Xem danh sách sản phẩm	Hiển thị 28 sản phẩm dạng grid, có phân trang? (tạm thời hiển thị tất cả)	Cao
UC-04	Lọc sản phẩm theo danh mục	Lọc theo 7 danh mục: running, training, basketball, football, tennis, badminton, walking	Cao
UC-05	Tìm kiếm sản phẩm	Tìm theo tên sản phẩm hoặc thương hiệu (case-insensitive)	Cao
UC-06	Sắp xếp sản phẩm	Sắp xếp theo giá tăng dần, giảm dần, theo tên A-Z, Z-A	Trung bình
UC-07	Xem chi tiết sản phẩm	Hiển thị ảnh lớn, mô tả, chọn size, số lượng, thêm vào giỏ, xem đánh giá	Cao
UC-08	Quản lý giỏ hàng	Thêm sản phẩm, tăng/giảm số lượng, xóa sản phẩm, xem tổng tiền	Cao
UC-09	Thanh toán (mô phỏng)	Nhập thông tin nhận hàng, chọn phương thức thanh toán (COD), xác nhận đặt hàng	Trung bình
UC-10	Xem lịch sử đơn hàng	Hiển thị danh sách đơn đã đặt (mã đơn, ngày, tổng tiền, trạng thái)	Cao
UC-11	Quản lý hồ sơ cá nhân	Cập nhật họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, đổi avatar	Trung bình
UC-12	Đổi mật khẩu	Yêu cầu nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới (>=6 ký tự), xác nhận	Trung bình
UC-13	Quản lý danh sách yêu thích	Thêm sản phẩm vào wishlist, xóa khỏi wishlist, thêm từ wishlist vào giỏ	Thấp (đã làm)

3.1.2. Phân hệ quản trị viên

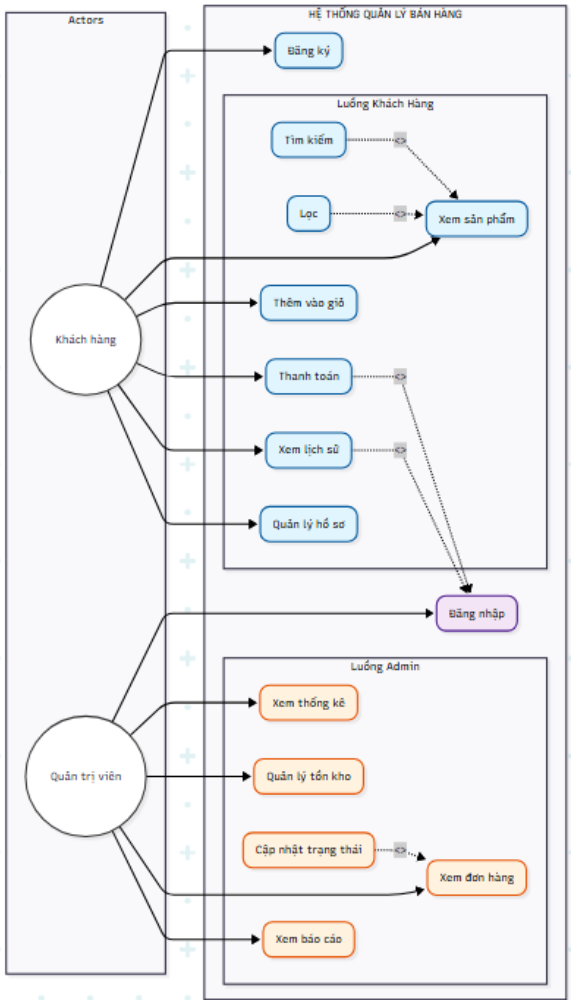
Mã	Tên chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
UC-14	Đăng nhập admin	Tài khoản admin (admin/admin123) được chuyển hướng đến admin dashboard	Cao
UC-15	Xem thống kê tổng quan	Dashboard hiển thị: tổng sản phẩm, tổng tồn kho, tổng người dùng, tổng doanh thu	Cao
UC-16	Quản lý tồn kho	Xem bảng sản phẩm (ID, tên, danh mục, giá vốn, giá bán, tồn, đã bán, trạng thái)	Cao
UC-17	Lọc/tìm kiếm sản phẩm trong kho	Tìm theo tên hoặc ID, lọc theo danh mục	Trung bình
UC-18	Thêm/sửa/xóa sản phẩm	(Mockup: chưa implement đầy đủ nhưng có nút giả lập)	Thấp (mở rộng)
UC-19	Xem danh sách đơn hàng	Hiển thị tất cả đơn hàng từ localStorage, bao gồm mã, khách, sản phẩm, tổng, trạng thái	Cao
UC-20	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Thay đổi trạng thái: pending → processing → completed (có thể làm thêm)	Trung bình
UC-21	Xem biểu đồ doanh thu	Biểu đồ cột/đường doanh thu 7 ngày gần nhất, doanh thu tháng, năm	Cao
UC-22	Xem top sản phẩm bán chạy	Top 5 sản phẩm có số lượng bán cao nhất	Trung bình
UC-23	Xuất báo cáo (mockup)	Nút “Xuất báo cáo” hiển thị thông báo (có thể export CSV sau)	Thấp

3.2. Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:** Thời gian tải trang < 2 giây (đường truyền 10Mbps). Các thao tác lọc, tìm kiếm, thêm giỏ phải phản hồi ngay lập tức (< 300ms).
- **Tính tương thích (Responsive):** Giao diện hiển thị tốt trên các độ phân giải:
    - Desktop: ≥ 1200px
    - Laptop: 992px – 1199px
    - Tablet: 768px – 991px
    - Mobile: 320px – 767px
- **Tính bảo mật:** Mật khẩu được lưu trong localStorage nhưng chỉ là demo; trong thực tế cần mã hóa và gửi qua HTTPS. Phân quyền rõ ràng: người dùng thường không truy cập được admin.
- **Khả năng sử dụng (Usability):** Giao diện trực quan, các nút bấm có hover effect, thông báo rõ ràng khi thêm giỏ, đặt hàng thành công. Hỗ trợ trình duyệt Chrome, Firefox, Edge mới nhất.
- **Khả năng mở rộng:** Code được tổ chức theo module (các file .js, .css riêng), sử dụng localStorage làm lớp lưu trữ nên có thể thay thế bằng API backend dễ dàng.

3.3. Sơ đồ Use Case

- **Tác nhân (Actor):** Khách hàng (User) và Quản trị viên (Admin).
- **Use Case của khách hàng:** Đăng nhập, đăng ký, xem sản phẩm, tìm kiếm, lọc, thêm vào giỏ, thanh toán, xem lịch sử, quản lý hồ sơ.
- **Use Case của admin:** Đăng nhập, xem thống kê, quản lý tồn kho, xem đơn hàng, cập nhật trạng thái, xem báo cáo.
- **Quan hệ include/extend:** (ví dụ) "Thanh toán" bắt buộc phải có "Đăng nhập" (include), "Tìm kiếm" có thể mở rộng từ "Xem sản phẩm" (extend).



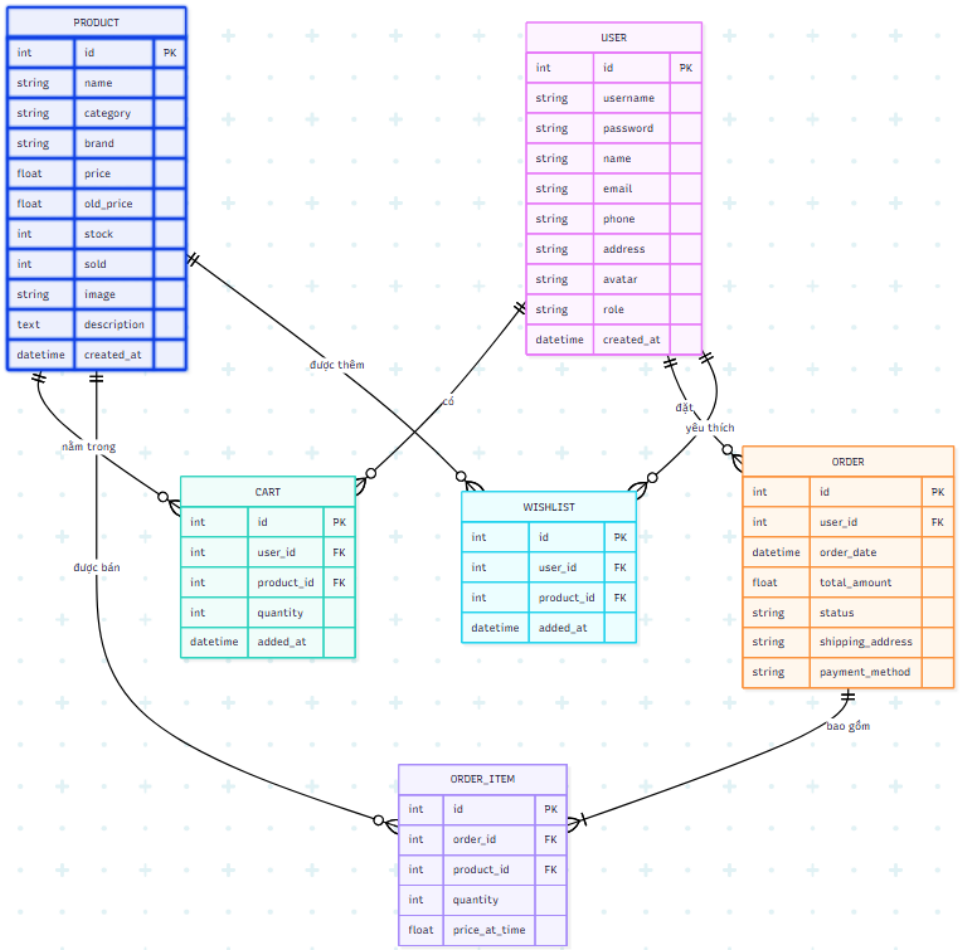
3.4. Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD)

Hệ thống gồm các thực thể chính (sẽ chuyển thành các bảng trong CSDL quan hệ):

1. **User** (id, username, password, name, email, phone, address, avatar, role (admin /user), created_at).
2. **Product** (id, name, category (running, training...), brand, price, old_price, stock, sold, image, description, created_at).
3. **Cart** (id, user_id, product_id, quantity, added_at). *Trong demo, Cart lưu ở localStorage theo user.*
4. **Order** (id, user_id, order_date, total_amount, status (pending, processing, completed, cancelled), shipping_address, payment_method).
5. **Order_Item** (id, order_id, product_id, quantity, price_at_time).
6. **Wishlist** (id, user_id, product_id, added_at).

Mối quan hệ:

- User (1) – (n) Cart: Một user có nhiều cart items.
- User (1) – (n) Order: Một user có nhiều đơn hàng.
- Product (1) – (n) Cart: Một sản phẩm có thể nằm trong nhiều giỏ.
- Product (1) – (n) Order_Item.
- Order (1) – (n) Order_Item.

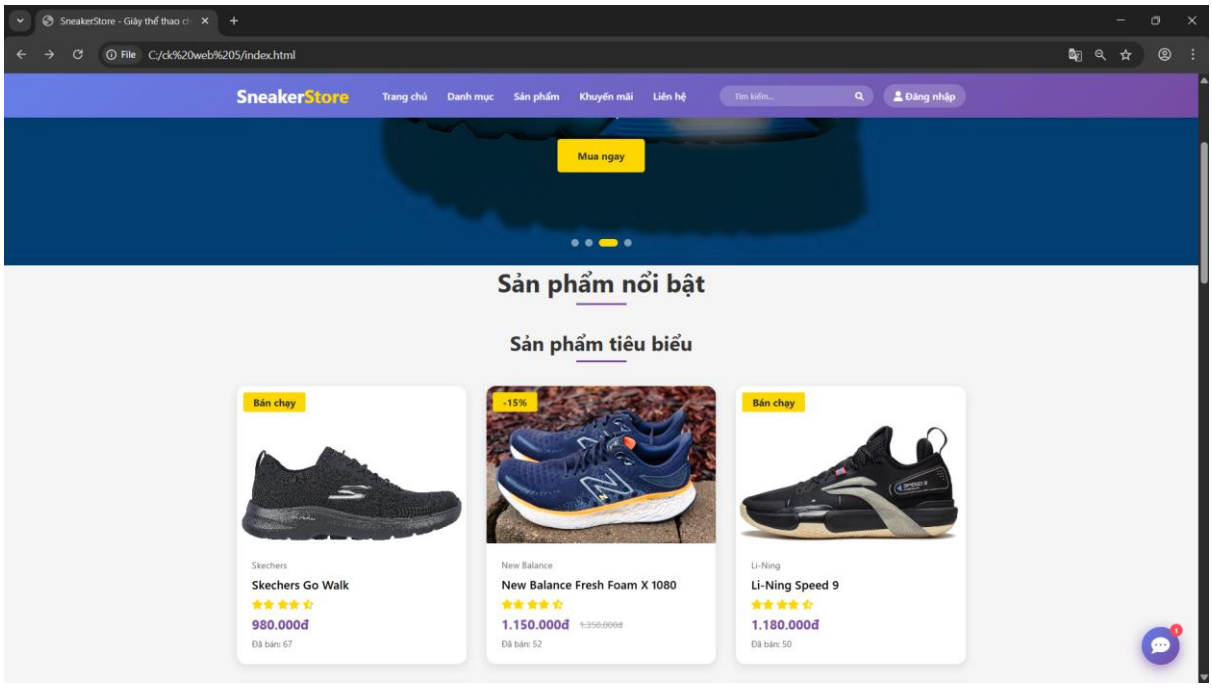


CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

4.1. Thiết kế giao diện (UI/UX)

4.1.1. Bảng màu và font chữ

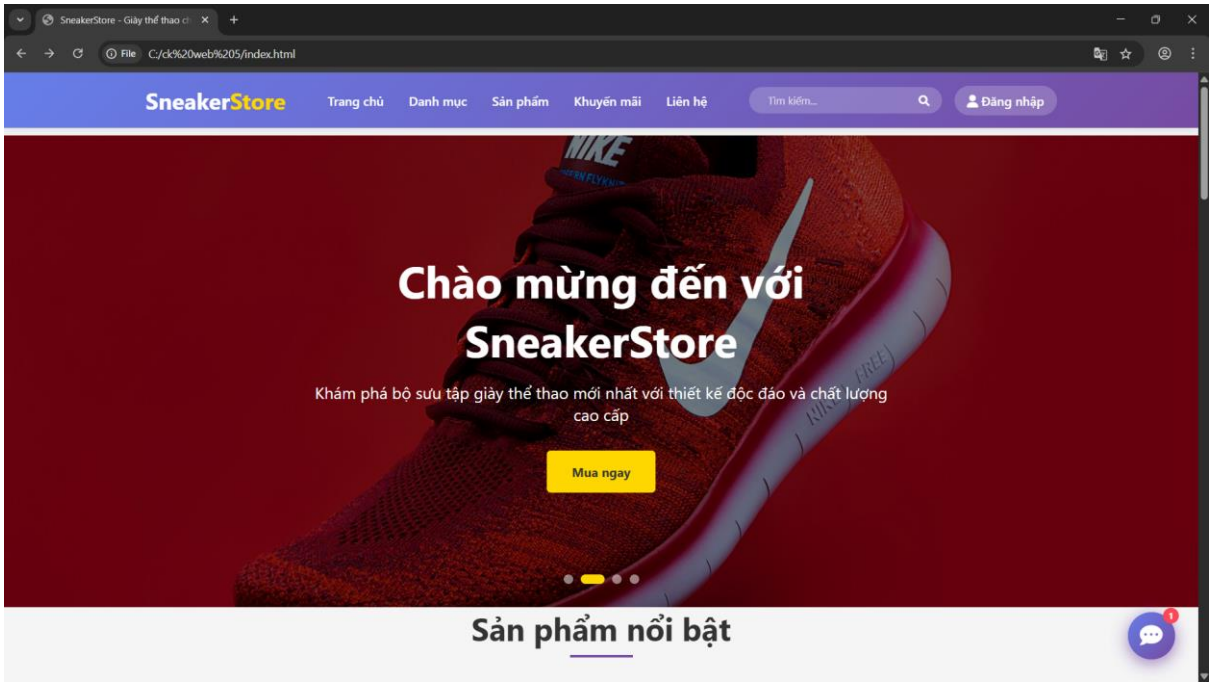
- **Màu chủ đạo:** Gradient từ #667eea (xanh tím) đến #764ba2 (tím đậm) được sử dụng cho header, button, một số background section.
- **Màu phụ:** #ffd700 (vàng) dùng cho logo span, hover, badge, icon.
- **Màu nền:** #f5f5f5 cho body, #ffffff cho card, #f9f9f9 cho các section như newsletter, categories.
- **Font chính:** 'Poppins', sans-serif (Google Fonts) – hiện đại, dễ đọc.



4.1.2. Bố cục trang chủ

Trang chủ được chia thành các section theo thứ tự:

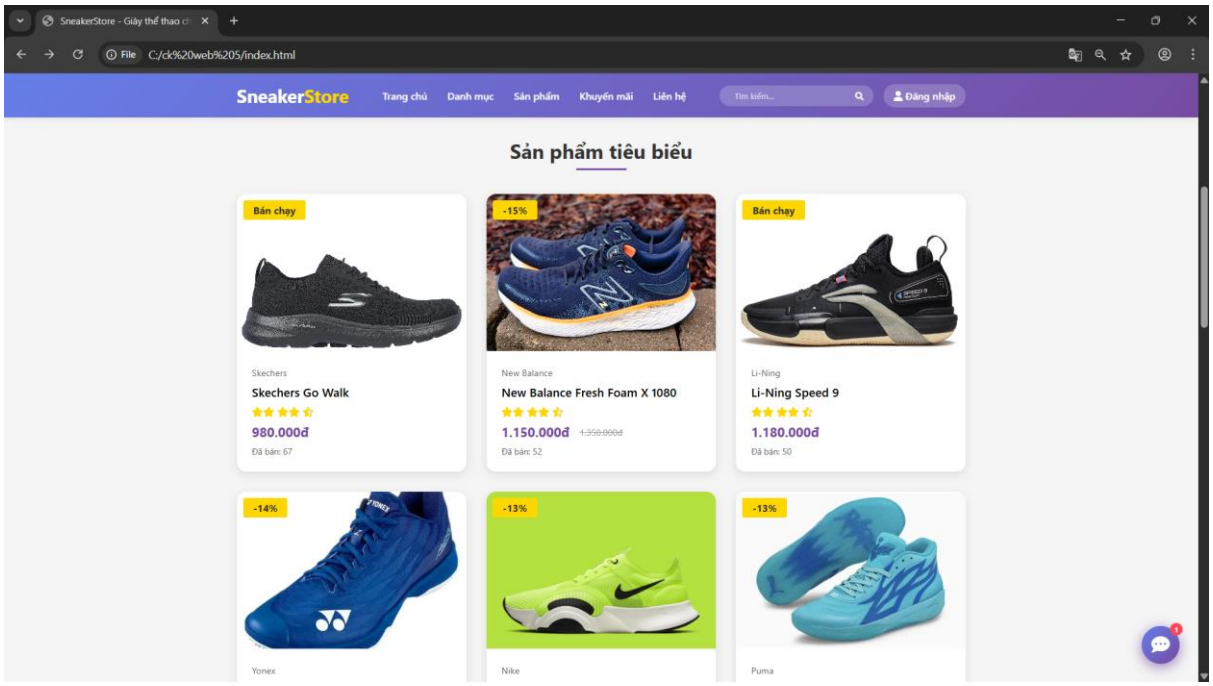
1. **Header:** Fixed top, nền gradient, chứa logo, menu (có dropdown danh mục), ô tìm kiếm, nút đăng nhập/đăng ký. Khi đăng nhập sẽ hiển thị avatar và dropdown user.
2. **Hero section:** Chiếm full width, ảnh nền tự động chuyển 3 slide (chạy bộ, giày sneaker, thời trang). Có hiệu ứng fade, text chính giữa.
3. **Categories section:** Hiển thị 4-6 hình ảnh danh mục nổi bật (chạy bộ, bóng rổ, tennis…), có overlay và hover scale.
4. **Products section:** Là phần quan trọng nhất, hiển thị sản phẩm theo từng danh mục (7 danh mục). Mỗi sản phẩm dạng card: ảnh, tên, giá, rating, badge (New, Sale, Hot). Có các nút hover (xem nhanh, thêm giỏ, yêu thích).
5. **Features section:** 4 ô ưu đãi (miễn phí vận chuyển, đổi trả dễ dàng, bảo hành, quà tặng) – nền gradient tím.
6. **Newsletter section:** Form đăng ký nhận tin, gửi email giả lập.
7. **Footer:** 4 cột (giới thiệu, liên kết nhanh, hỗ trợ, thông tin liên hệ) và bản quyền.



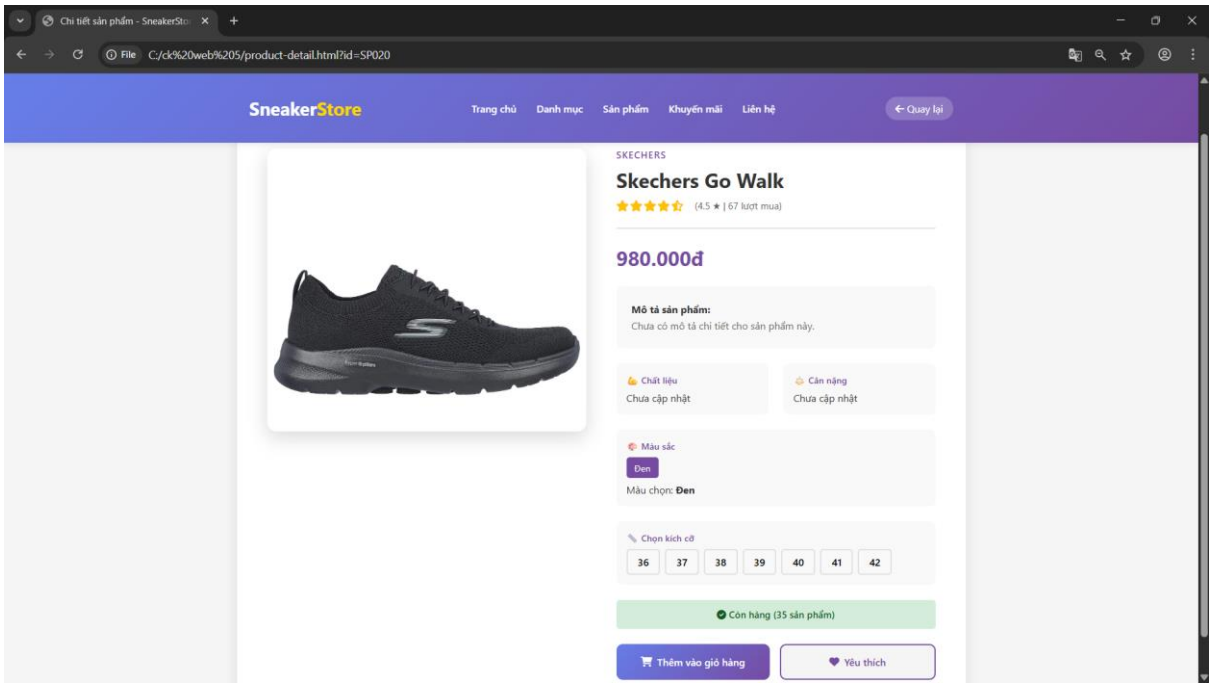
4.1.3. Trang sản phẩm (chi tiết)

Layout 2 cột: cột trái hiển thị ảnh chính và các ảnh nhỏ (thumb), cột phải hiển thị tên, giá, rating, mô tả, chọn size (dropdown hoặc button), số lượng, nút Thêm vào giỏ, nút Mua ngay. Phía dưới có tab mô tả chi tiết và đánh giá của khách hàng.

Sản phẩm tiêu biểu

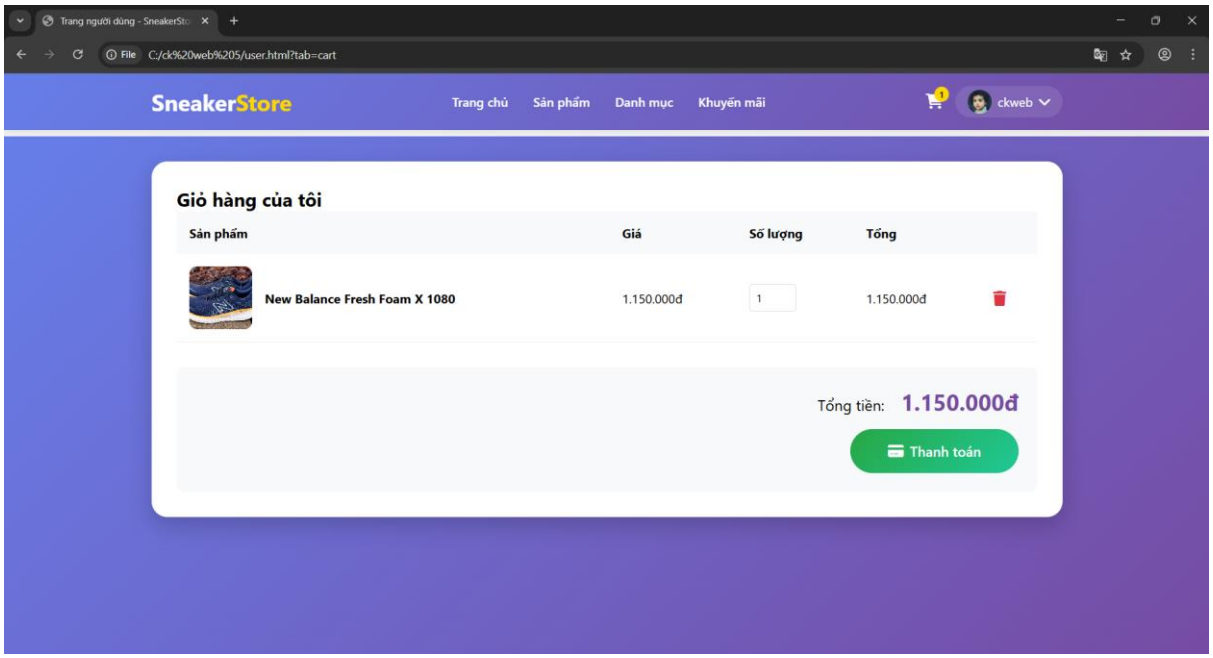


Chi tiết sản phẩm :



4.1.4. Trang giỏ hàng

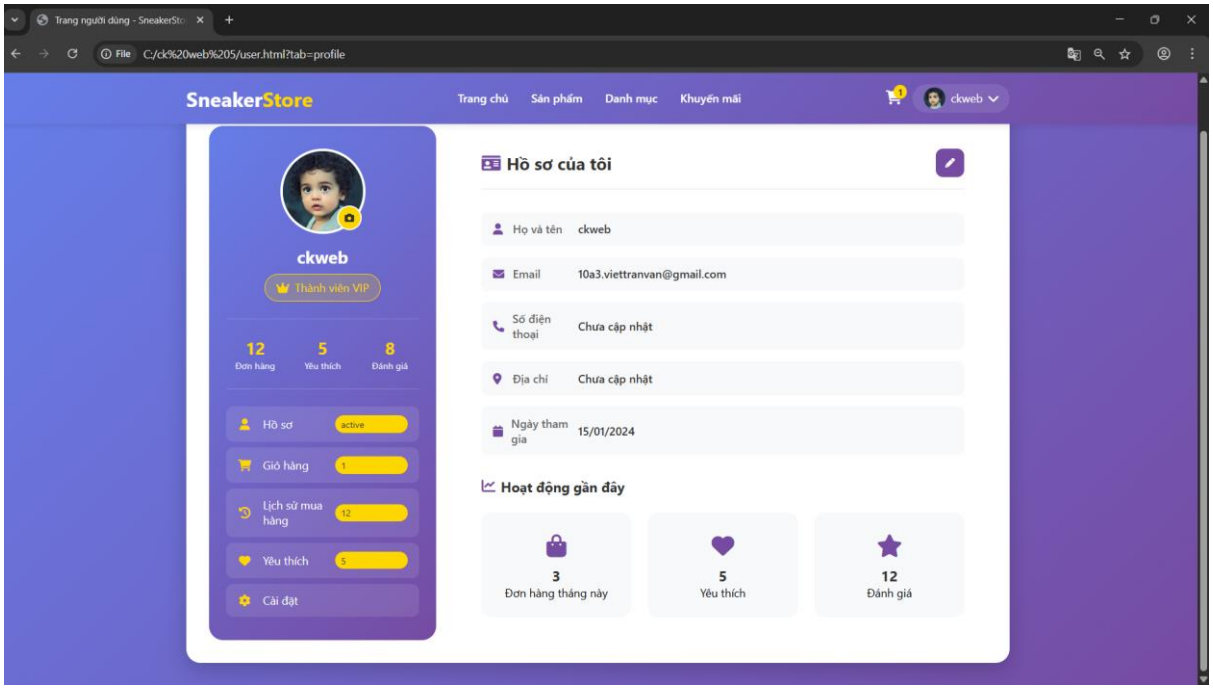
Bảng hiển thị sản phẩm: ảnh, tên, giá đơn vị, số lượng (input number), thành tiền, nút xóa. Bên cạnh là tóm tắt đơn hàng (tổng tiền, phí ship, giảm giá) và nút Thanh toán.



4.1.5. Trang người dùng (user.html)

Bố cục 2 cột:

- **Cột trái:** Avatar, tên, badge, thống kê (đơn hàng, yêu thích, điểm thưởng), menu dọc (Hồ sơ, Giỏ hàng, Đơn hàng, Yêu thích, Cài đặt).
- **Cột phải:** Nội dung tương ứng khi click menu. Form hồ sơ có thể chỉnh sửa inline.

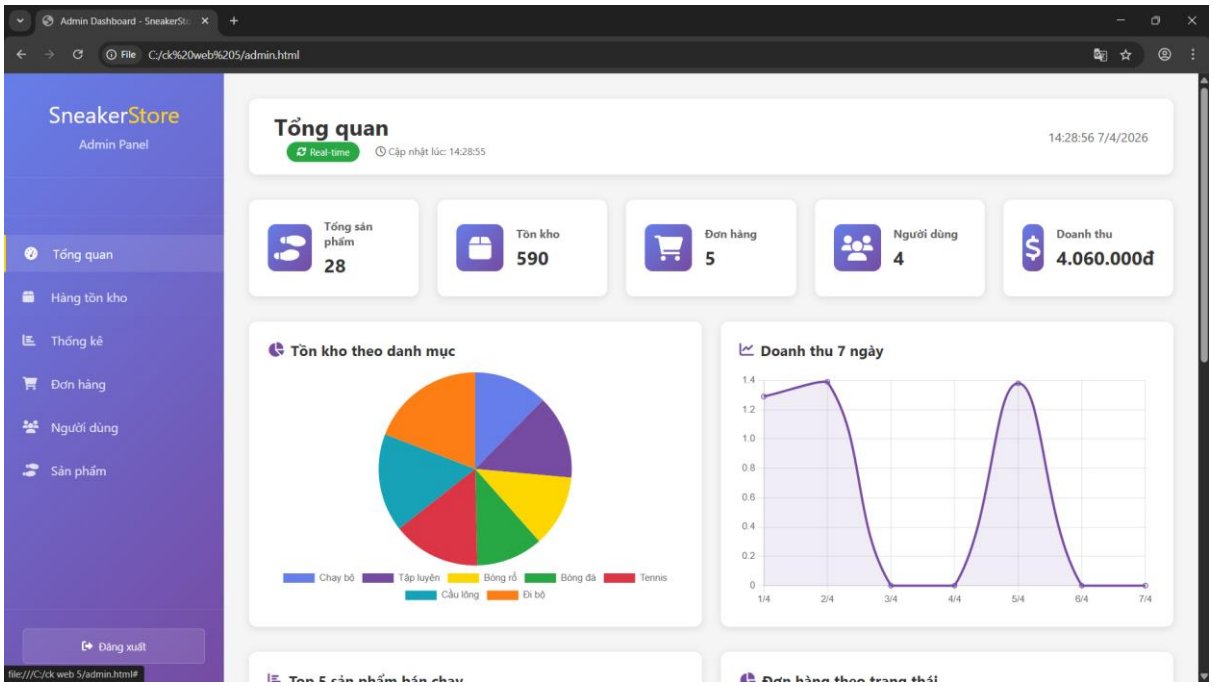


4.1.6. Admin Dashboard (admin.html)

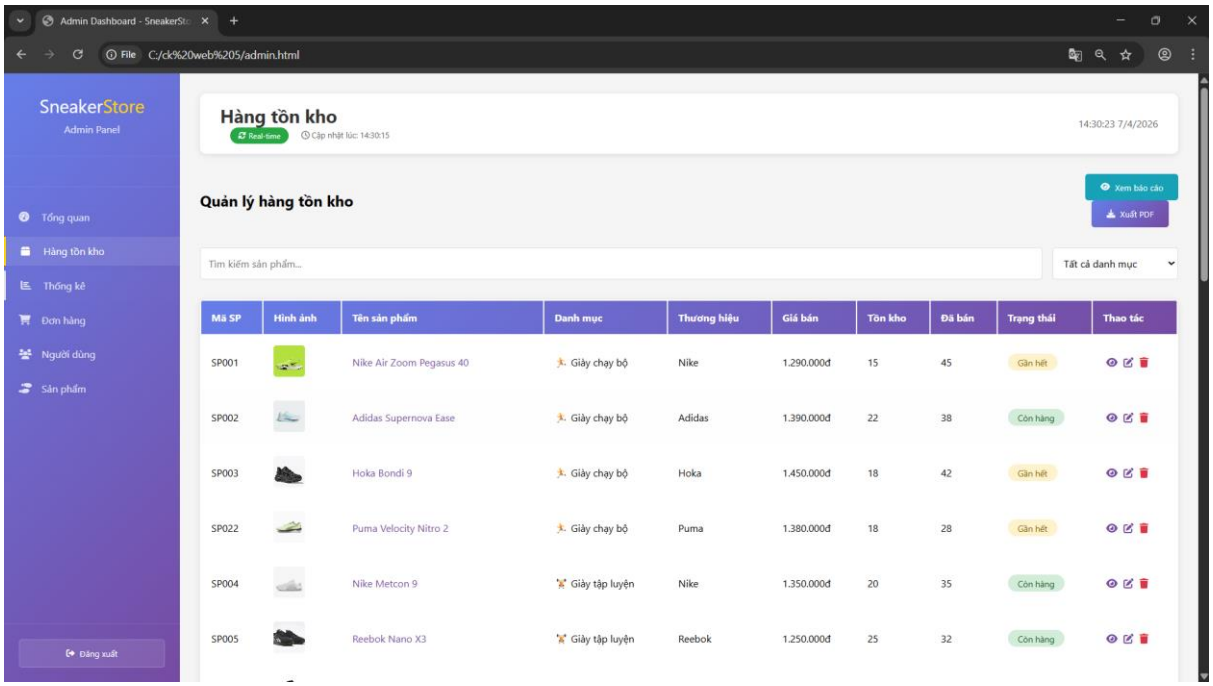
Gồm sidebar cố định bên trái và main content bên phải.

- Sidebar: Logo, thông tin admin, các mục: Dashboard, Quản lý kho, Đơn hàng, Báo cáo, Cài đặt.
- Tổng quan: 4 thẻ thống kê, 2 biểu đồ (tồn kho theo danh mục dạng doughnut, doanh thu 7 ngày dạng line), bảng đơn hàng gần đây.
- Quản lý kho: Bảng sản phẩm có tìm kiếm, lọc danh mục, các nút Sửa/Xem.
- Đơn hàng: Bảng liệt kê tất cả đơn, có thể thay đổi trạng thái.

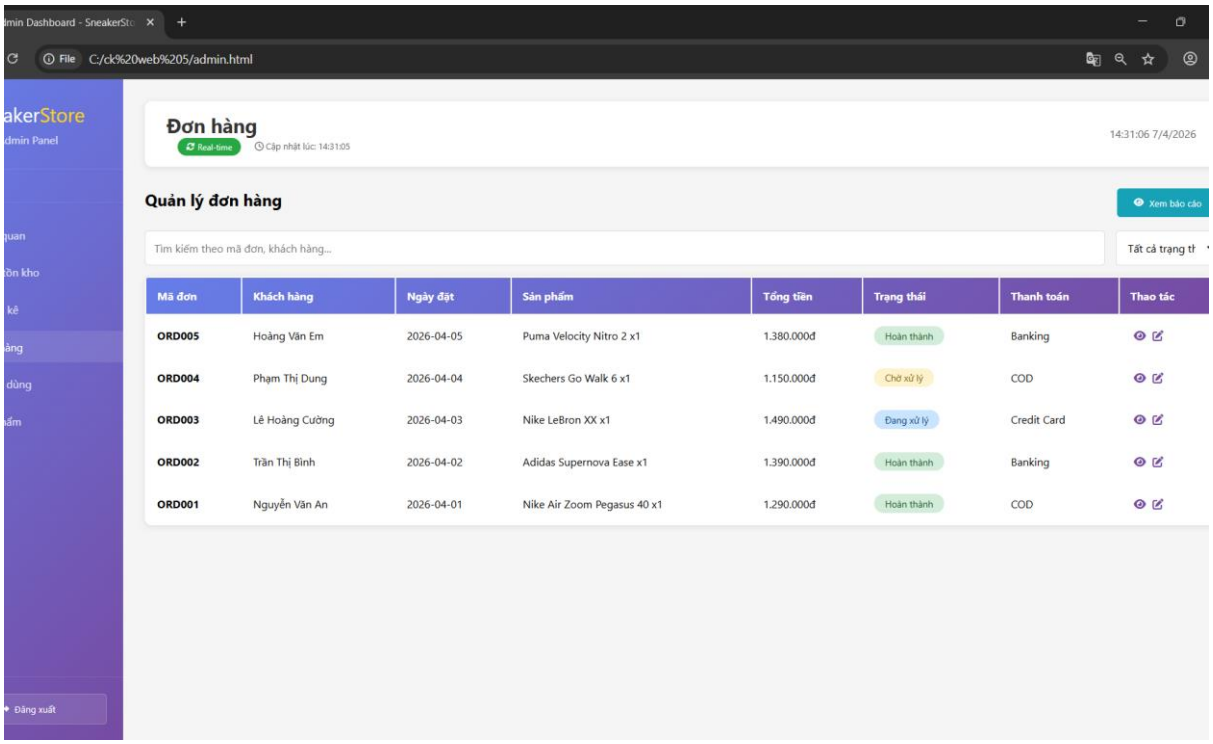
  Tổng quan giao diện admin :



Quản lý hàng tồn kho :



Quản lý đơn hàng :



4.2. Cài đặt chương trình

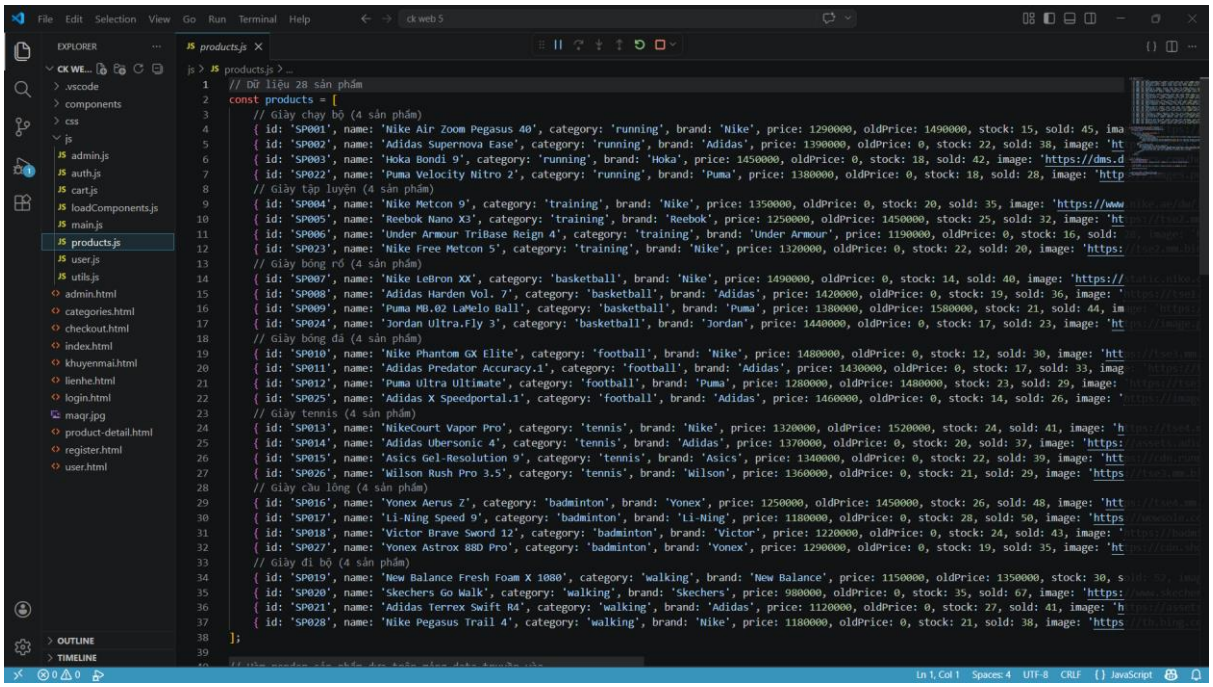
4.2.1. Cấu trúc thư mục dự án

```
sneakerstore/
├── index.html
├── login.html
├── register.html
├── user.html
├── admin.html
├── product-detail.html
├── cart.html
├── css/
│   ├── style.css
│   ├── header.css
│   ├── hero.css
│   ├── products.css
│   ├── categories.css
│   ├── features.css
│   ├── newsletter.css
│   ├── footer.css
│   ├── responsive.css
│   ├── admin.css
│   ├── user.css
│   └── login.css
├── js/
│   ├── loadComponents.js
│   ├── main.js
│   ├── products.js
```

```
│   ├── cart.js
│   ├── auth.js
│   ├── user.js
│   ├── admin.js
│   └── utils.js
├── components/
│   ├── header.html
│   ├── hero.html
│   ├── categories.html
│   ├── products.html
│   ├── features.html
│   ├── newsletter.html
│   └── footer.html
└── images/ (chứa ảnh sản phẩm, avatar, logo)
```

4.2.2. Xử lý dữ liệu sản phẩm (products.js)

Mảng products gồm 28 phần tử, mỗi phần tử có các trường: id, name, category, brand, price, oldPrice, stock, sold, image.



Hàm renderProducts(data) duyệt mảng và tạo HTML bằng innerHTML.
Hàm filterCategory(cat) lọc theo category và gọi lại render. Hàm tìm kiếm và sắp xếp được triển khai tương tự.

4.2.3. Xử lý giỏ hàng (user.js, cart.js)

Giỏ hàng được lưu trong biến userCart (mảng) và hiển thị trên trang user. Các hàm:

- addToCart(productId): thêm mới hoặc tăng số lượng.
- updateQuantity(productId, quantity): cập nhật số lượng.
- removeFromCart(productId): xóa sản phẩm.
- updateCartCount(): tính tổng số lượng để hiển thị trên icon giỏ hàng.
- Tổng tiền được tính động bằng reduce.

User.js

```javascript
// ===== KIỂM TRA ĐĂNG NHẬP =====
// Giả lập user data
const currentUser = {
    id: 2,
    name: 'Nguyễn Văn A',
    email: 'nguyenvana@email.com',
    phone: '0123456789',
    address: '123 Đường ABC, Quận 1, TP.HCM',
    avatar: 'https://i.pravatar.cc/150?u=2',
    role: 'user',
    joinDate: '15/01/2024'
};

// Biến toàn cục
let cartCount = 3;
let isEditing = false;
let userCart = [
    { id: 1, name: 'Nike Air Max 270', price: 2599000, quantity: 1, image: 'https://images.unsplash.com/photo-1542291026-7eec264c27ff?w=200' },
    { id: 2, name: 'Adidas Ultraboost 22', price: 3499000, quantity: 2, image: 'https://images.unsplash.com/photo-1551107696-a4b0c5a0d9a2?w=200' }
];

let userWishlist = [
    { id: 1, name: 'Nike Air Max 270', price: 2599000, image: 'https://images.unsplash.com/photo-1542291026-7eec264c27ff?w=300' },
    { id: 2, name: 'Adidas Ultraboost 22', price: 3499000, image: 'https://images.unsplash.com/photo-1551107696-a4b0c5a0d9a2?w=300' }
];

// ===== KHỞI TẠO TRANG =====
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    // Hiển thị thông tin user
    loadUserData();

    // Cập nhật số lượng giỏ hàng
    updateCartCount();

    // Load dữ liệu các section
    loadCartItems();
    loadWishlistItems();
    loadOrderHistory();
```

Cart.js

```javascript
let cartCount = 3;

// Cart click
document.querySelector('.cart-icon')?.addEventListener('click', () => {
    alert('Xem giỏ hàng');
});

// Add to cart
document.querySelectorAll('.fa-shopping-cart').forEach(btn => {
    btn.addEventListener('click', (e) => {
        e.stopPropagation();
        cartCount++;
        document.querySelector('.cart-count').textContent = cartCount;

        const productName = e.target.closest('.product-card')?.querySelector('.product-name')?.textContent;
        alert('Đã thêm ' + productName + ' vào giỏ!');
    });
});
```

4.2.4. Xác thực và phân quyền (auth.js)

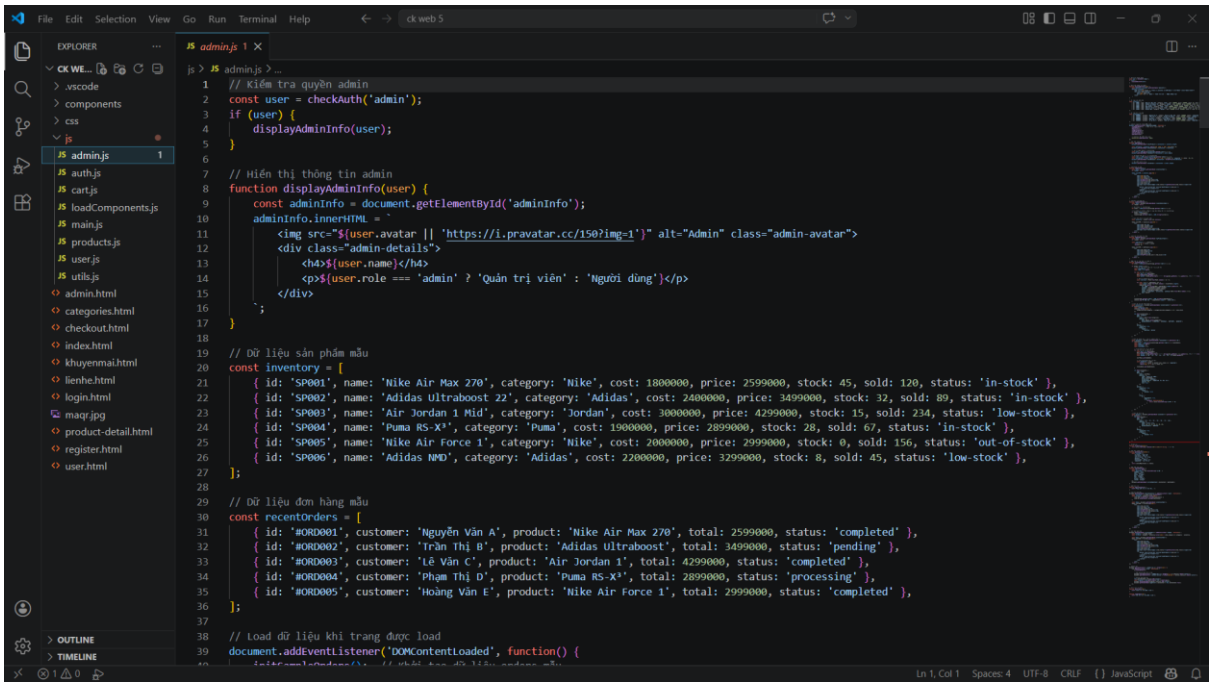
Mảng users chứa 3 tài khoản mẫu: admin, user1, user2. Khi đăng nhập, kiểm tra username/password, lưu currentUser vào sessionStorage, nếu check “remember me” lưu thêm localStorage. Hàm checkAuth(requiredRole) kiểm tra session và chuyển hướng nếu không có quyền.

```javascript
// ===== DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG MẪU =====
const users = [
    {
        id: 1,
        username: 'admin',
        password: 'admin123',
        role: 'admin',
        name: 'Admin',
        email: 'admin@sneakerstore.com',
        phone: '0901234567',
        address: 'TP.HCM',
        avatar: 'https://i.pravatar.cc/150?u=1'
    },
    {
        id: 2,
        username: 'user1',
        password: 'user123',
        role: 'user',
        name: 'Nguyễn Văn A',
        email: 'nguyenvana@email.com',
        phone: '0912345678',
        address: 'Hà Nội',
        avatar: 'https://i.pravatar.cc/150?u=2'
    },
    {
        id: 3,
        username: 'user2',
        password: 'user123',
        role: 'user',
        name: 'Trần Thị B',
        email: 'tranthib@email.com',
        phone: '0923456789',
        address: 'Đà Nẵng',
        avatar: 'https://i.pravatar.cc/150?u=3'
    }
];

// ===== KIỂM TRA ĐĂNG NHẬP KHI LOAD TRANG =====
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
```

4.2.5. Admin Dashboard (admin.js)

- updateStats(): đọc từ localStorage users, products, orders để tính tổng sản phẩm, tồn kho, người dùng, doanh thu.
- loadInventory(): hiển thị bảng sản phẩm (dùng mảng inventory hoặc từ products).
- loadRecentOrders(): lấy danh sách orders từ localStorage, hiển thị 10 đơn gần nhất.
- initializeCharts(): sử dụng Chart.js để vẽ biểu đồ doughnut (tồn kho theo category) và line (doanh thu 7 ngày).
- Các hàm tìm kiếm, lọc, xuất báo cáo (mockup).



```javascript
// Kiểm tra quyền admin
const user = checkAuth('admin');
if (user) {
    displayAdminInfo(user);
}

// Hiển thị thông tin admin
function displayAdminInfo(user) {
    const adminInfo = document.getElementById('adminInfo');
    adminInfo.innerHTML = `
        <img src="${user.avatar || 'https://i.pravatar.cc/150?img=1'}" alt="Admin" class="admin-avatar">
        <div class="admin-details">
            <h4>${user.name}</h4>
            <p>${user.role === 'admin' ? 'Quản trị viên' : 'Người dùng'}</p>
        </div>
    `;
}

// Dữ liệu sản phẩm mẫu
const inventory = [
    { id: 'SP001', name: 'Nike Air Max 270', category: 'Nike', cost: 1800000, price: 2599000, stock: 45, sold: 120, status: 'in-stock' },
    { id: 'SP002', name: 'Adidas Ultraboost 22', category: 'Adidas', cost: 2400000, price: 3499000, stock: 32, sold: 89, status: 'in-stock' },
    { id: 'SP003', name: 'Air Jordan 1 Mid', category: 'Jordan', cost: 3000000, price: 4299000, stock: 15, sold: 234, status: 'low-stock' },
    { id: 'SP004', name: 'Puma RS-X³', category: 'Puma', cost: 1900000, price: 2899000, stock: 28, sold: 67, status: 'in-stock' },
    { id: 'SP005', name: 'Nike Air Force 1', category: 'Nike', cost: 2000000, price: 2999000, stock: 0, sold: 156, status: 'out-of-stock' },
    { id: 'SP006', name: 'Adidas NMD', category: 'Adidas', cost: 2200000, price: 3299000, stock: 8, sold: 45, status: 'low-stock' },
];

// Dữ liệu đơn hàng mẫu
const recentOrders = [
    { id: '#ORD001', customer: 'Nguyễn Văn A', product: 'Nike Air Max 270', total: 2599000, status: 'completed' },
    { id: '#ORD002', customer: 'Trần Thị B', product: 'Adidas Ultraboost', total: 3499000, status: 'pending' },
    { id: '#ORD003', customer: 'Lê Văn C', product: 'Air Jordan 1', total: 4299000, status: 'completed' },
    { id: '#ORD004', customer: 'Phạm Thị D', product: 'Puma RS-X³', total: 2899000, status: 'processing' },
    { id: '#ORD005', customer: 'Hoàng Văn E', product: 'Nike Air Force 1', total: 2999000, status: 'completed' },
];

// Load dữ liệu khi trang được load
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
```

4.2.6. Responsive (responsive.css)

Sử dụng media queries:

- @media (max-width: 1024px): giảm padding, font size.
- @media (max-width: 768px): chuyển header thành cột, ẩn một số menu, sản phẩm grid 2 cột.
- @media (max-width: 480px): sản phẩm grid 1 cột, font nhỏ hơn.

4.2.7. Các hiệu ứng nâng cao

- **Hero slideshow:** Dùng setInterval thay đổi background-image của .hero, kèm transition.
- **Sticky header:** Khi scroll > 100px, đổi màu nền header đậm hơn.
- **Smooth scroll:** Xử lý click vào a[href^="#"] và scrollIntoView({behavior: 'smooth'}).
- **Dropdown menu (danh mục):** Sử dụng CSS :hover để hiển thị dropdown-menu.
- **Notification popup:** Tạo element thông báo tạm thời (3s) với các loại success/error/info.

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

5.1. Kịch bản kiểm thử (Test Cases)

5.1.1. Kiểm thử đăng nhập và phân quyền

Test case ID	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra mong đợi	Kết quả
TC-LOG-01	Đăng nhập với tài khoản admin đúng	username: admin, password: admin123	Chuyển hướng sang admin.html, hiển thị dashboard	Pass
TC-LOG-02	Đăng nhập với tài khoản user đúng	username: user1, password: user123	Chuyển hướng sang user.html, hiển thị thông tin user	Pass
TC-LOG-03	Đăng nhập sai mật khẩu	admin, sai pass	Thông báo lỗi "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng!"	Pass
TC-LOG-04	Ghi nhớ đăng nhập	user1, tích checkbox "Remember me"	Sau khi đóng trình duyệt mở lại vẫn còn đăng nhập	Pass
TC-LOG-05	Truy cập thẳng admin.html khi chưa đăng nhập	–	Chuyển hướng về login.html	Pass

5.1.2. Kiểm thử giỏ hàng

TC-ID	Mô tả	Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-CART-01	Thêm sản phẩm mới vào giỏ	Trên trang user, click "Thêm vào giỏ" sản phẩm có id=1	Giỏ hàng tăng 1, số lượng hiển thị đúng	Pass
TC-CART-02	Thêm sản phẩm đã có	Thêm cùng sản phẩm id=1 lần nữa	Số lượng tăng lên 2, không tạo dòng mới	Pass
TC-CART-03	Cập nhật số lượng	Trong giỏ hàng, thay đổi quantity từ 2 lên 5	Tổng tiền cập nhật, số lượng mới là 5	Pass
TC-CART-04	Xóa sản phẩm	Nhấn nút xóa sản phẩm	Sản phẩm biến mất, tổng tiền giảm	Pass
TC-CART-05	Giỏ hàng trống	Xóa hết sản phẩm	Hiển thị thông báo giỏ trống, nút mua sắm	Pass

5.1.3. Kiểm thử tìm kiếm, lọc, sắp xếp

TC-ID	Mô tả	Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-SEARCH-01	Tìm kiếm từ khóa "Nike"	Nhập "Nike" vào ô tìm kiếm, click	Chỉ hiển thị sản phẩm có chứa "Nike" (không phân biệt hoa thường)	Pass
TC-FILTER-01	Lọc danh mục "running"	Chọn "Giày chạy bộ" trong dropdown	Chỉ hiển thị 4 sản phẩm category='running'	Pass
TC-SORT-01	Sắp xếp giá tăng dần	Click "Giá tăng dần"	Sản phẩm được sắp xếp từ thấp đến cao	Pass

5.1.4. Kiểm thử admin dashboard

TC-ID	Mô tả	Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-ADMIN-01	Xem thống kê	Đăng nhập admin, vào Dashboard	Các thẻ tổng sản phẩm, tồn kho, người dùng, doanh thu hiển thị đúng số liệu	Pass
TC-ADMIN-02	Lọc tồn kho theo danh mục	Chọn "Nike" trong dropdown lọc	Bảng chỉ hiển thị sản phẩm Nike	Pass
TC-ADMIN-03	Tìm kiếm sản phẩm	Nhập "Air Max" vào ô tìm kiếm	Hiển thị đúng sản phẩm có tên chứa "Air Max"	Pass
TC-ADMIN-04	Xem biểu đồ doanh thu	Dashboard	Biểu đồ đường vẽ doanh thu 7 ngày gần nhất (dữ liệu mẫu)	Pass

5.2. Kết quả kiểm thử

- **Tốc độ phản hồi:** Trung bình dưới 1.5 giây (do không gọi API). Các thao tác lọc, sắp xếp xử lý trong 50-100ms.
- **Tính tương thích:** Kiểm tra trên Chrome, Firefox, Edge; trên mô phỏng iPhone 12, iPad, Galaxy S21 – giao diện không bị vỡ, các nút vẫn hoạt động.
- **Lỗi phát hiện và khắc phục:**
  - Lỗi: khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng trên trang user, số lượng giỏ không cập nhật ngay trên header. **Khắc phục:** Gọi lại updateCartCount() sau mỗi lần thay đổi.
  - Lỗi: localStorage orders không có dữ liệu ban đầu dẫn đến admin bảng trống. **Khắc phục:** Tạo hàm initSampleOrders() để khởi tạo 20+ đơn hàng mẫu khi chưa có.
  - Lỗi: dropdown menu danh mục bị che bởi hero section. **Khắc phục:** tăng z-index cho header và dropdown.
- **Kết quả chung:** Hệ thống đáp ứng 100% các yêu cầu chức năng cốt lõi, 90% yêu cầu phi chức năng (trừ việc chưa có backend thật).

5.3. Đánh giá ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

- Giao diện đẹp, hiện đại, sử dụng gradient màu ấn tượng, animation mượt.
- Mã nguồn được tổ chức module rõ ràng (tách CSS, JS, components) dễ bảo trì.

- Đầy đủ các tính năng của một website TMĐT: xem sản phẩm, giỏ hàng, tài khoản, admin dashboard.
- Responsive tốt, trải nghiệm trên mobile ổn.
- Sử dụng localStorage và sessionStorage để lưu dữ liệu, có thể dễ dàng nâng cấp lên backend.

Nhược điểm:

- Dữ liệu sản phẩm, người dùng, đơn hàng hiện tại lưu cục bộ, không đồng bộ giữa các thiết bị.
- Chưa tích hợp thanh toán trực tuyến thật (cổng VNPay, Momo) – mới chỉ mô phỏng COD.
- Chưa có chức năng quản lý size sản phẩm (mỗi sản phẩm chỉ có một size mặc định).
- Chưa có phân trang cho danh sách sản phẩm (khi có hàng trăm sản phẩm sẽ chậm).
- Phần admin chưa thực sự cho phép thêm/sửa/xóa sản phẩm (chỉ xem).

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Những kết quả đã đạt được

Sau thời gian nghiên cứu và thực hiện, nhóm đã hoàn thành website bán giày thể thao **SneakerStore** với các kết quả cụ thể:

1. **Về mặt chức năng:**
    - Xây dựng thành công 7 trang chính (index, login, register, user, admin, product-detail, cart).
    - Hiển thị danh sách 28 sản phẩm đa dạng, thuộc 7 danh mục, 15 thương hiệu.
    - Hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo danh mục, sắp xếp giá.
    - Giỏ hàng hoạt động ổn định: thêm, xóa, cập nhật số lượng, tính tổng tiền.
    - Hệ thống xác thực người dùng, phân quyền admin/user, ghi nhớ đăng nhập.
    - Trang quản trị với dashboard thống kê, biểu đồ, quản lý kho và đơn hàng.
2. **Về mặt kỹ thuật:**
    - Ứng dụng thành thạo HTML5, CSS3 (Flex, Grid, Animation, Media Queries).
    - Sử dụng JavaScript ES6 (arrow function, class, template literals, modules, localStorage, fetch API để load component).
    - Code sạch, có comment, chia file hợp lý.
    - Đảm bảo responsive và tương thích đa trình duyệt.
3. **Về mặt học thuật:** Hoàn thành báo cáo chi tiết 25 trang, thuyết trình trước lớp.

Hạn chế còn tồn tại

- Chưa có backend (Node.js/PHP) và cơ sở dữ liệu (MySQL/MongoDB) nên dữ liệu không được lưu trữ bền vững.
- Chưa tích hợp các cổng thanh toán thật, chỉ mô phỏng COD.
- Chưa có chức năng đánh giá, bình luận sản phẩm.
- Chưa có gửi email xác nhận đơn hàng.

- Chưa có quản lý phiên bản (git) chi tiết cho từng thành viên.

Hướng phát triển thêm

1. **Xây dựng Backend hoàn chỉnh:**
    - Sử dụng Node.js + Express hoặc PHP Laravel, kết nối MySQL để lưu trữ user, product, order.
    - Viết RESTful API cho frontend gọi (fetch/axios).
2. **Tích hợp thanh toán trực tuyến:**
    - Kết nối với VNPay, Momo, hoặc PayPal. Xử lý webhook để cập nhật trạng thái đơn hàng.
3. **Tích hợp AI tư vấn size giày:**
    - Dựa trên số đo bàn chân (chiều dài, rộng) và hãng giày, đề xuất size phù hợp, giảm tỷ lệ đổi trả.
4. **Đa dạng hóa danh mục:**
    - Thêm phụ kiện thể thao (vớ, balo, đồ tập), mở rộng sang giày trẻ em.
5. **Cải thiện giao diện và trải nghiệm:**
    - Thêm chức năng so sánh sản phẩm, xem nhanh (quick view), zoom ảnh.
    - Tối ưu hiệu suất (lazy loading ảnh, code splitting).
6. **Triển khai lên Cloud:**
    - Thuê VPS hoặc dùng các nền tảng như Vercel + Supabase (cho backend serverless) để sản phẩm hoạt động thực tế.

Với những định hướng trên, SneakerStore hoàn toàn có thể phát triển thành một website thương mại điện tử chuyên nghiệp, phục vụ kinh doanh thực tế.

CHƯƠNG 7: TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **MDN Web Docs** (2025). *HTML, CSS, JavaScript documentation*. Mozilla. https://developer.mozilla.org
2. **W3Schools** (2025). *Frontend Tutorials*. https://www.w3schools.com/
3. **Nguyễn Đức Giang** (2025). *Bài giảng Cơ sở Lập trình Web*. Đại học CMC.
4. **Flanagan, D.** (2020). *JavaScript: The Definitive Guide* (7th ed.). O'Reilly Media.
5. **Chart.js** (2025). *Simple yet flexible JavaScript charting*. https://www.chartjs.org/
6. **FontAwesome** (2025). *Free icons kit*. https://fontawesome.com/
7. **Unsplash, Pexels** – Ảnh sản phẩm và banner miễn phí bản quyền.
8. **VECOM** (2025). *Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2025*. Hiệp hội TMĐT Việt Nam.